ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 марта 2026 г. № 16

Об утверждении клинических протоколов

На основании абзаца девятого части первой статьи 1 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении» Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

клинический протокол «Медицинская реабилитация пациентов после эндопротезирования коленного сустава (взрослое население)» (прилагается);

клинический протокол «Медицинская реабилитация пациентов после эндопротезирования тазобедренного сустава (взрослое население)» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр **А.В.Ходжаев**

СОГЛАСОВАНО
Брестский областной
исполнительный комитет

Витебский областной
исполнительный комитет

Гомельский областной
исполнительный комитет

Гродненский областной
исполнительный комитет

Минский городской
исполнительный комитет

Минский областной
исполнительный комитет

Могилевский областной
исполнительный комитет

Управление делами Президента
Республики Беларусь

7. Рефлексотерапия (назначается по медицинским показаниям 1 из пяти)		
7.1. электропунктура	до 20 мин	6–8
7.2. лазеропунктура	15–20 мин	6–8
8. Массаж ручной лимфодренажный, сегментарный, зон	20–30 мин	8–10
9. Психологическая коррекция или психотерапия (при наличии медицинских показаний по результатам психологического консультирования)		
9.1. индивидуальная психокоррекция, индивидуальная психотерапия	индивидуально	индивидуально
9.2. групповая психотерапия	по отдельному	индивидуально
10. Лекарственные препараты (по медицинским показаниям)*	индивидуально	индивидуально
11. Школа пациентов после ЭКС. План занятий. Ознакомление с правилами перехода к ходьбе с полной нагрузкой, информирование о методах физической реабилитации для самостоятельных занятий	20–30 мин	1–2

* Длительность курсовых, динамики дозирования нагрузки, суммарной дневной кинезиотерапии определяется индивидуально согласно рекомендациям, указанным в эпикризе.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
06.03.2026 № 16

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ
«Медицинская реабилитация пациентов после эндопротезирования тазобедренного сустава (взрослое население)»

1. Настоящий клинический протокол устанавливает общие требования к проведению медицинской реабилитации взрослому населению (далее – пациенты) после эндопротезирования тазобедренного сустава (далее – ЭТС), выполненному по последствиям заболеваний или травм тазобедренного сустава (шифр по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра: M05 Серопозитивный ревматоидный артрит; M06 Другие ревматоидные артриты; M07 Псориатические и энтеропатические артропатии; M15 Полиартроз; M16 Коксартроз (артроз тазобедренного сустава); M87 Остеонекроз; M96.0 Псевдартроз после сращения или артродеза; M96.6 Перелом после установки ортопедического имплантата суставного протеза или костной пластинки; S72.0 Перелом шейки бедра; S72.1 Чрезвертельный перелом; S72.8 Переломы других частей бедренной кости; T93.1 Последствия перелома бедра; T93.3 Последствия вывиха, растяжения и деформации нижней конечности; T93.8 Последствия других уточненных травм нижней конечности).

2. Для целей настоящего клинического протокола используются основные термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «О здравоохранении», Законом Республики Беларусь от 30 июня 2022 г. № 183-З «О правах инвалидов и их социальной интеграции».

3. В процессе подготовки к ЭТС и проведения медицинской реабилитации пациентов выделяют следующие периоды:

подготовительный период к проведению ЭТС (от трех до одного месяца перед планируемой датой ЭТС);

ранний восстановительный период после ЭТС (длится до 1,5 месяца от даты ЭТС);

поздний восстановительный период после ЭТС (начинается после 1,5 месяца от даты ЭТС, длится до 4 месяцев от даты ЭТС);

период последствий после ЭТС (начинается после 4 месяцев от даты ЭТС у пациентов с сохраняющимися при завершении позднего восстановительного периода умеренными ограничениями (функциональный класс (далее – ФК) 2) или выраженными ограничениями (ФК 3), или резко выраженными (ФК 4) ограничениями способности к самостоятельному передвижению, вызванными нарушениями структур и/или функций ЭТС.

4. Медицинская реабилитация пациентов проводится:

в подготовительном периоде к проведению ЭТС – на амбулаторном этапе;

в раннем восстановительном периоде после ЭТС:

на лечебно-реабилитационном этапе;

на этапе ранней медицинской реабилитации в стационарных условиях;

на амбулаторном этапе медицинской реабилитации;

в позднем восстановительном периоде:

на амбулаторном этапе медицинской реабилитации;

на этапе поздней (повторной) медицинской реабилитации.

5. Обязательные диагностические мероприятия на этапах проведения медицинской реабилитации в стационарных условиях:

медицинский осмотр пациента врачом-травматологом-ортопедом;

медицинский осмотр пациента врачом физической и реабилитационной медицины;

измерение длины нижних конечностей, окружностей бедра, голени и коленных суставов;

определение силы групп мышц нижних конечностей;

измерение объема движений в суставах нижних конечностей;

психологическое консультирование;

оценка интенсивности боли по визуально-аналоговой шкале (далее – ВАШ) согласно приложению 1;

тестирование с применением модифицированной шкалы Харриса (далее – шкала HHS) согласно приложению 2;

общий анализ крови;

биохимический анализ крови (общий белок, общий билирубин, мочевина, креатинин, глюкоза, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, С-реактивный белок, калий, общий кальций, натрий, хлор);

коагулограмма;

общий анализ мочи;

электрокардиографическое исследование;

ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей при наличии признаков заболеваний вен или артерий нижних конечностей и в случаях отсутствия результатов проведения ультразвукового исследования сосудов нижних конечностей после операции эндопротезирования при поступлении пациента на этап проведения медицинской реабилитации в стационарных условиях.

6. Дополнительные диагностические мероприятия на этапах проведения медицинской реабилитации в стационарных условиях (по медицинским показаниям):

рентгенография эндопротезированного тазобедренного сустава при наличии умеренного болевого синдрома, связанного с ЭТС, при необходимости исключения нестабильности ЭТС, для решения вопроса о ходьбе без технических средств социальной реабилитации.

7. Обязательные диагностические мероприятия на амбулаторном этапе проведения медицинской реабилитации:

медицинский осмотр пациента врачом-травматологом-ортопедом (врачом-хирургом);

медицинский осмотр пациента врачом физической и реабилитационной медицины;

измерение длины нижних конечностей, окружностей бедра, голени и коленных суставов;

определение силы групп мышц нижних конечностей;

измерение объема движений в суставах нижних конечностей;

оценка интенсивности боли по шкале ВАШ согласно приложению 1;

тестирование с применением модифицированной шкалы HHS согласно приложению 2;

общий анализ крови;

общий анализ мочи;

электрокардиографическое исследование.

8. Дополнительные диагностические мероприятия на амбулаторном этапе проведения медицинской реабилитации (по медицинским показаниям):

психологическое консультирование;

коагулограмма;

биохимический анализ крови (общий белок, общий билирубин, мочевина, креатинин, глюкоза, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, С-реактивный белок, калий, общий кальций, натрий, хлор);

ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей;

рентгенография эндопротезированного тазобедренного сустава при наличии умеренного болевого синдрома, связанного с ЭТС, при необходимости исключения нестабильности ЭТС, для решения вопроса о ходьбе без технических средств социальной реабилитации.

9. Диагностические мероприятия с применением шкал ВАШ и HHS проводятся в начале и при завершении курса медицинской реабилитации.

10. В подготовительном периоде к проведению ЭТС пациенту проводятся мероприятия медицинской реабилитации в соответствии с перечнем согласно приложению 3.

Длительность курса медицинской реабилитации в подготовительном периоде к проведению ЭТС составляет 21–28 дней, количество курсов – 1.

11. На лечебно-реабилитационном этапе пациенту проводятся мероприятия медицинской реабилитации в соответствии с перечнем согласно приложению 4.

Медицинская реабилитация пациентам после ЭТС на лечебно-реабилитационном этапе проводится с 1 по 7–12 день.

Мероприятия медицинской реабилитации в отделении (палате) интенсивной терапии, реанимации и анестезиологии проводятся не ранее чем через 1 час медицинского наблюдения после оперативного вмешательства при полной стабилизации дыхания и гемодинамики, регрессии моторного блока двигательных функций нижних конечностей, при условии стабильной фиксации эндопротеза.

Мероприятия медицинской реабилитации в отделении (палате) интенсивной терапии, реанимации и анестезиологии включают:

позиционирование с фиксацией эндопротезированной конечности деротационной съемной шиной «сапожком».

При оценке выраженности болевого синдрома по шкале ВАШ 3 балла или менее проводят следующие мероприятия под руководством и с участием инструктора по лечебной физкультуре:

дыхательные упражнения с акцентом на диафрагмальное дыхание;

в исходном положении лежа пациент выполняет комплекс упражнений для мелких и средних суставов верхних и неоперированной нижней конечности (пассивно-активные, активные).

Продолжение медицинской реабилитации при достигнутой стабилизации показателей сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем осуществляется в специализированном ортопедо-травматологическом отделении после перевода пациента из отделения (палаты) интенсивной терапии, реанимации и анестезиологии, при этом в переводном эпикризе указываются перечень проведенных реабилитационных мероприятий.

12. На этапе ранней медицинской реабилитации в стационарных условиях пациенту проводятся мероприятия медицинской реабилитации в соответствии с перечнем согласно приложению 5.

13. На амбулаторном этапе медицинской реабилитации пациенту проводятся мероприятия медицинской реабилитации в соответствии с перечнем согласно приложению 6.

14. На этапе поздней (повторной) медицинской реабилитации пациенту проводятся мероприятия медицинской реабилитации в соответствии с перечнем согласно приложению 7.

15. Оценка эффективности медицинской реабилитации пациента проводится при завершении пациентом каждого из курсов медицинской реабилитации.

16. Эффективность медицинской реабилитации оценивается на основании установленных по результатам динамической оценки при поступлении и завершении курса медицинской реабилитации следующих показателей:

изменений интенсивности боли по шкале ВАШ;

изменений объема движений в суставах нижних конечностей (выраженности контрактур);

изменений силы групп мышц нижних конечностей;

изменений выраженности нарушений статодинамической функции; разницы значений ФК ограничений способности к самостоятельному передвижению;

разницы значений ФК ограничения способности к самообслуживанию;

изменений результатов оценки по шкале HHS.

17. Медицинская реабилитация пациента после ЭТС завершается:

при восстановлении и (или) компенсации нарушенной статодинамической функции до незначительных или легких нарушений;

при достижении максимально возможного в соответствии с уровнем реабилитационного потенциала пациента снижения тяжести ограничений способности к самостоятельному передвижению и самообслуживанию при прогнозируемом дальнейшем отсутствии эффекта от мероприятий медицинской реабилитации.

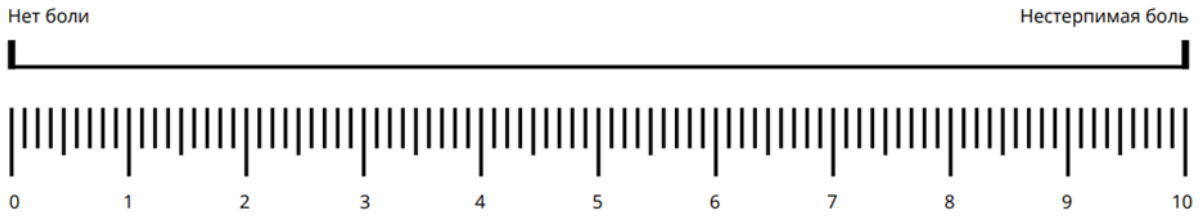
Приложение 1
к клиническому протоколу
«Медицинская реабилитация
пациентов после эндопротезирования
тазобедренного сустава (взрослое население)»

ШКАЛА ВАШ

Шкала ВАШ представляет собой линию длиной 10 см, градуированную слева направо от отметки «Нет боли» до отметки «Нестерпимая боль».

Пациент определяет уровень боли, проводя вертикальную черту, которая пересекает шкалу в соответствующей точке.

Визуально-аналоговая шкала



Нумерологическая оценочная шкала

Примечание. Оценка боли в суставе по шкале ВАШ:
нет боли, незначительная – ВАШ менее 5 мм;
легкая – ВАШ = 5–24 мм;
умеренная – ВАШ = 25–49 мм;
выраженная – ВАШ = 50–75 мм;
резко выраженная – ВАШ = 76–95 мм;
нестерпимая – ВАШ = 96–100 мм.

Приложение 2
к клиническому протоколу
«Медицинская реабилитация
пациентов после эндопротезирования
тазобедренного сустава (взрослое население)»

ШКАЛА HHS
(HARRIS HIP SCORE)

№ п/п	Категории	Параметры	Характеристики	Баллы
1	Боль	Боль	Отсутствует Слабая Умеренная (временами) Умеренная Сильная Невыносимая	44 40 30 20 10 0
2	Функция	Хромота	Отсутствует Слабая Умеренная Сильная	11 8 5 0
		Дополнительная опора	Отсутствует Трость на длительное расстояние Трость Один костыль Две трости Два костыля	11 7 5 3 2 0
		Ходьба на расстояние	Без ограничения 6 кварталов 3 квартала Внутри квартиры Не способен ходить	11 8 5 2 0
		Одевание обуви и носков	Легко одевает С трудом Невозможно	4 2 0
		Способность сидеть	В любом кресле 1 час В высоком кресле Невозможно сидеть	4 2 0
		Общественный транспорт	Может пользоваться Не может пользоваться	2 0
		Поднятие по лестнице	Шаг за шагом без поручней Шаг за шагом, держась за поручни С трудом поднимая одну ногу и ставя рядом другую Невозможно	4 2 1 0
3	Деформация	Фиксированное приведение	Меньше 10° Больше 10°	1 0
		Фиксированная внутрь ротация при полном разгибании	Меньше 10° Больше 10°	1 0
		Сгибательная контрактура	Меньше 15° Больше 15°	1 0
		Изменение длины конечности	Меньше 3 см Больше 3 см	1 0
4	Амплитуда движений	Сгибание	Больше 90° Меньше 90°	1 0
		Отведение	Больше 15° Меньше 15°	1 0
		Приведение	Больше 15° Меньше 15°	1 0
		Наружная ротация	Больше 30° Меньше 30°	1 0

		Внутренняя ротация	Больше 15° Меньше 15°	1 0
Всего баллов по шкале				
Результат оценки			Отличный Хороший Удовлетворительный Неудовлетворительный	90–100 80–89 70–79 менее 70

Примечание. Шкала HHS предполагает проведение оценки эффективности эндопротезирования тазобедренного сустава по четырем категориям: боль, функция, деформация, амплитуда движений.

Оценка категорий «деформация» и «амплитуда движений» заполняется врачом-травматологом-ортопедом (врачом-хирургом) или инструктором по лечебной физкультуре совместно с пациентом.

Максимальное число баллов для одного сустава, которое можно получить, оценивая состояние пациента по системе Харриса, равно 100.

Состояние левого и правого суставов определяется отдельно суммой по всем четырем категориям.

Приложение 3
к клиническому протоколу
«Медицинская реабилитация
пациентов после эндопротезирования
тазобедренного сустава (взрослое население)»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий медицинской реабилитации пациентов в подготовительном периоде ЭТС

Перечень мероприятий	Длительность и кратность	Количество в течение курса
1. ЛФК:		
1.1. дыхательные упражнения	30–45 мин 1 раз в день	в течение всего курса
1.2. упражнения для мелких и средних суставов верхних и нижних конечностей: активные		
1.3. упражнения для крупных суставов нижних конечностей (пассивно-активные, активные): из положения лежа на спине: сгибания-разгибания ног в тазобедренном и коленном суставах обоих нижних конечностей; уменьшение сгибательных контрактур тазобедренного сустава: сгибание ноги в тазобедренном и коленном суставах с подтягиванием колена к животу руками, пятка контралатеральной выпрямленной ноги при выполнении упражнения давит на постель (тест Томаса); уменьшение отводящих и приводящих контрактур и укрепление отводящих и приводящих мышц: ноги прямые, стопа в положении тыльного сгибания, производится одновременное подтягивание вниз (удлинение) одной ноги и подтягивание вверх (укорочение) другой ноги		
1.4. изометрические упражнения для мышц нижних конечностей: ягодичных мышц, четырехглавой мышцы бедра, приводящих, отводящих мышц, мышц голеней с удержанием положения напряжения в течение 5–8 секунд, расслабление 2–3 секунды		
1.5. обучение правильному подбору и правильной ходьбе с помощью технических средств социальной реабилитации в предстоящем послеоперационном периоде – ходьба на костылях, ходьба с тростью		
2. Эрготерапия:		
обучение навыкам самообслуживания в предстоящем послеоперационном периоде (одевание, обувание, мытье, физиологические отправления)	30 мин 1 раз в день	3–5

3. Механотерапия:		
3.1. занятия на механических блоковых тренажерах	10–20 мин 1 раз в день	8–10
4. Локомоторная тренировка:	10–20 мин 1 раз в день	8–10
4.1. занятия на велоэргометре (велотренажере)		
5. ФТЛ:	индивидуально	индивидуально
5.1. электростимуляция мышц бедра и голени		
5.2. высокочастотная электротерапия (электромагнитное поле ультра- и сверхвысоких частот) на область тазобедренного сустава		
5.3. гидротерапия общая (один из видов)		
6. Массаж аппаратный пояснично-крестцового отдела	до 20 мин	8–10
7. Психологическая коррекция или психотерапия индивидуальная (при наличии медицинских показаний по результатам психологического консультирования)	индивидуально	индивидуально
8. Использование лекарственных средств (по медицинским показаниям)	индивидуально	индивидуально
9. Школа пациентов после эндопротезирования тазобедренного сустава. План занятий: профилактика осложнений после эндопротезирования тазобедренного сустава; ознакомление с правилами поведения в раннем восстановительном периоде, противопоказанными движениями, возможности активного перемещения с правильным положением конечности; ознакомление с методами физической реабилитации для самостоятельных занятий	20–30 мин	1–2

Приложение 4
к клиническому протоколу
«Медицинская реабилитация
пациентов после эндопротезирования
тазобедренного сустава (взрослое население)»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий медицинской реабилитации пациентов после ЭТС на лечебно-реабилитационном этапе

Перечень мероприятий	Длительность и кратность	Количество в течение курса
1. ЛФК:		
1.1. дыхательные упражнения с акцентом на диафрагмальное дыхание и удлиненный выдох с 1-го дня после операции: статические; динамические; дренажные дыхательные упражнения; обучение дыхательной гимнастики для самостоятельного выполнения	30–45 мин 1 раз в день	в течение всего курса
1.2. упражнения для мелких и средних суставов верхних и нижних конечностей (пассивные, пассивно-активные, активные) с 1-го дня после операции		
1.3. упражнения для крупных суставов верхних и неоперированной нижней конечности (пассивные, пассивно-активные, активные) с 1-го дня после операции		
1.4. упражнения для крупных суставов оперированной нижней конечности (пассивные, пассивно-активные, активные) с 1-го дня после операции: пассивная гимнастика для ЭТС на функциональной шине с постепенным увеличением угла сгибания; пассивно-активная гимнастика для ЭТС с использованием		

блоковой установки, закрепленной на прикроватной балканской раме: пассивное сгибание в тазобедренном и коленном суставах, активное разгибание; пассивно-активные сгибания-разгибания ноги в ЭТС		
1.5. С 7-го дня после операции из положения «лежа на животе» (руки под бедрами): активные сгибания-разгибания ног в коленных суставах; активные разгибания оперированной ноги в тазобедренном суставе		
1.6. изометрические упражнения для мышц оперированной нижней конечностей: четырехглавой мышцы бедра – из положения «полусидя со спущенными ногами» пациент производит разгибание ног в коленных суставах с удержанием положения в течение 3–5 секунд (стопа при выполнении упражнения находится в положении тыльного сгибания), изометрические упражнения для ягодичных мышц, двуглавой мышцы бедра, мышц голени		
1.7. обучение ходьбе с помощью технических средств социальной реабилитации – ходьба на костылях с 3-го дня после операции		
2. Специальные ортопедические укладки:	постоянно	в течение всего курса
2.1. укладка в положении лежа на спине с использованием ортопедических валиков или фиксация прооперированной конечности деротационным съемным ортезом типа «сапожок»		
2.2. укладывание ортопедической подушки между оперированной и контралатеральной нижними конечностями при смене положений пациента и во время сна	постоянно	
2.3. изменение положения тела: через 7 дней после операции повороты на живот и обратно на спину через здоровую ногу. При поворотах через здоровую ногу между ногами пациента должна находиться ортопедическая подушка. При повороте через оперированную ногу пациент подкладывает ладонь под оперированное бедро	смена положения 5–7 раз в день	
3. Компрессионный трикотаж 2-го класса или эластичное бинтование оперированной и контралатеральной нижних конечностей	постоянно	в течение всего курса
4. Вертикализация:		
4.1. присаживание на койке со спущенными ногами с 1–3-го дня после операции	20–30 мин 1–2 раза в день	до достижения адаптации к вертикальному положению
4.2. вертикализация с 2–3-го дня после операции с использованием вспомогательных технических средств социальной реабилитации для опоры и передвижения, удержание позы стоя с использованием костылей, ходунков		
5. Эрготерапия*:	30 мин 1 раз в день	3–5
5.1. восстановление навыков самообслуживания (одевание, обувание, нахождение в позе сидя)		
5.2 восстановление навыков личной гигиены (мытье, физиологические отправления)		
6. Механотерапия (с 5–6-го дня после операции):		
6.1. занятия на механических блоковых тренажерах	15–20 мин 2–3 раза в день	в течение всего курса
6.2. роботизированная механотерапия на прикроватных тренажерах	15–20 мин 1–2 раза в день	
7. ФТЛ (назначается по медицинским показаниям 2–3 вида процедур):	индивидуально	индивидуально
7.1. высокочастотная электротерапия (дарсонвализация, ультратонотерапия, электромагнитное поле ультра- и сверхвысоких частот) на пояснично-крестцовую зону для рефлекторного воздействия		
7.2. магнитотерапия на область послеоперационной раны		

7.3. фототерапия, лазеротерапия на область послеоперационной раны (при начальных проявлениях локального воспалительного процесса области послеоперационного шва)		
7.4. ингаляционная терапия		
8. Массаж:	10–15 мин	индивидуально
вибромассаж грудной клетки (по медицинским показаниям, с 1-го дня после операции)		
9. Психологическая коррекция или психотерапия индивидуальная (при наличии медицинских показаний по результатам психологического консультирования)	индивидуально	индивидуально
10. Использование лекарственных средств (по медицинским показаниям)	индивидуально	индивидуально
11. Школа пациентов после эндопротезирования тазобедренного сустава. План занятий: профилактика осложнений; ознакомление с правилами поведения в первые 2–3 недели после операции, противопоказанными и показанными движениями, возможности активного перемещения с правильным положением конечности; обучение методам физической реабилитации для самостоятельных занятий	20–30 мин	1–2

* Длительность разгрузки, динамика дозирования нагрузки оперированной нижней конечности при передвижении определяется индивидуально согласно рекомендациям, указанным в эпикризе.

Приложение 5
к клиническому протоколу
«Медицинская реабилитация
пациентов после эндопротезирования
тазобедренного сустава (взрослое население)»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий медицинской реабилитации пациентов после ЭТС на этапе ранней медицинской реабилитации в стационарных условиях

Перечень мероприятий	Длительность и кратность	Количество в течение курса
1. ЛФК:	30–40 мин 1–2 раза в день	в течение всего курса
1.1. дыхательные упражнения с акцентом на диафрагмальное дыхание и удлиненный выдох		
1.2. упражнения для крупных суставов верхних и неоперированной нижней конечности (пассивные, пассивно-активные, активные)		
1.3. упражнения для крупных суставов оперированной нижней конечности (пассивные, пассивно-активные, активные): пассивная гимнастика для ЭТС на функциональной шине (ортопедических подушках) с постепенным увеличением угла сгибания; пассивно-активная гимнастика для ЭТС с использованием блоковой установки, закрепленной на прикроватной балканской раме: пассивное сгибание в тазобедренном и коленном суставах, активное разгибание; пассивно-активные сгибания-разгибания ноги в ЭТС; укрепление разгибателей бедра оперированной ноги: производится сгибание неоперированной ноги в тазобедренном и коленном суставах с подтягиванием		

колена к животу руками, пятка оперированной ноги при выполнении упражнения легко давит на постель (тест Томаса); укрепление отводящих и приводящих мышц оперированного бедра: ноги прямые, стопа в положении тыльного сгибания, производится одновременное потягивание вниз (удлинение) одной ноги и подтягивание вверх (укорочение) другой ноги (упражнение «Хула-хула»); приподнимание таза с опорой на локти и стопы ног		
1.4. из положения «лежа на животе» (руки под бедрами): активные сгибания-разгибания ног в коленных суставах; лежа на животе с коленями, согнутыми под углом 90 градусов, производят скрещивание и разведение голеней оперированной и здоровой ног; активные разгибания оперированной ноги в тазобедренном суставе		
1.5. изометрические упражнения для мышц оперированной нижней конечностей (четырехглавой мышцы бедра, ягодичных мышц, двуглавой мышцы бедра, мышц голени): из положения «полусидя со спущенными ногами» пациент производит разгибание ног в коленных суставах с удержанием положения в течение 3–5 секунд (стопа при выполнении упражнения находится в положении тыльного сгибания)		
1.6. упражнения из положения стоя для укрепления и растяжения мышц разгибателей, отводящих и сгибателей оперированного бедра: разгибателей – балансировка 3–5 секунд на носках, держась за опору; приподнимание пятки оперированной ноги из положения стоя; отводящих мышц бедра: упражнение «румба», упражнение с использованием подставки для ног; сгибателей и приводящих мышц: напряжение приводящих мышц, затем сгибателей из положения «оперированная нога на подставке»		
1.7. активные движения в оперированном суставе (сгибание, разгибание, отведение) из положения стоя, здоровая нога на подставке высотой 5–8 см		
1.8. обучение* дозированию нагрузки на оперированную ногу после операции ЭТС: динамика дозирования нагрузки на оперированную нижнюю конечность при передвижении с помощью костылей; до 1,5 месяца после эндопротезирования тазобедренного осуществляется ходьба с костылями, нагрузка на оперированную ногу не более 50 % от массы тела		
1.9. выработка правильного стереотипа ходьбы с целью исключения типичных ошибок: стопа должна касаться пола всей поверхностью с дозированной нагрузкой на нее; исключение ходьбы типа «кенгуру» без дозированной опоры на оперированную ногу; исключение приставного шага; исключение боковых наклонов туловища при ходьбе; исключение наклона туловища вперед при ходьбе		
2. Компрессионный трикотаж 2-го класса или эластичное бинтование оперированной и контралатеральной нижних конечностей	постоянно	в течение всего курса
3. Специальные ортопедические укладки:		
3.1. укладывание ортопедической подушки между оперированной и контралатеральной нижними конечностями при смене положений пациента во время бодрствования и во время сна	смена положения при бодрствовании каждый час	в течение всего курса

3.2. изменение положения тела: повороты на живот и обратно на спину через здоровую ногу. При поворотах через здоровую ногу между ногами пациента находиться ортопедическая подушка. При повороте через оперированную ногу пациент подкладывает ладонь под оперированное бедро		
4. Эрготерапия:	20–30 мин 1–2 раза в день	6–8
4.1. обучение ходьбе с помощью технических средств социальной реабилитации в пределах жилья: ходьба на костылях: правильная регулировка высоты опорных элементов костылей; подъем по лестнице; спуск по лестнице		
4.2. восстановление навыков самообслуживания: опускание на колени и подъем, одевание, обувание		
4.3. восстановление навыков личной гигиены: перемещение в ванной и туалете, мытье, физиологические отправления		
5. Механотерапия:		
5.1. занятия на механических блоковых тренажерах	15–20 мин 2–3 раза в день	в течение всего курса
5.2. роботизированная механотерапия на прикроватных тренажерах	15–20 мин 2–3 раза в день	в течение всего курса
6. Локомоторная тренировка на велоэргометре	15–30 мин 1 раз в день	8–10
7. Гидрокинезотерапия (по медицинским показаниям, не ранее 3 недель после операции)	20–30 мин 1 раз в день	индивидуально
8. ФТЛ (назначается по медицинским показаниям 3–4 вида процедур):	индивидуально	индивидуально
8.1. электростимуляция 4-главой и ягодичных мышц		
8.2. высокочастотная электротерапия (дарсонвализация, ультратонотерапия, электромагнитное поле ультра- и сверхвысоких частот) на пояснично-крестцовую зону для рефлекторного воздействия		
8.3. импульсная электротерапия (диадинамические, синусоидальные модулированные, интерференционные токи) на пояснично-крестцовую зону для рефлекторного воздействия		
8.4. фототерапия, лазеротерапия на область послеоперационного рубца		
8.5. аэрокриотерапия на область послеоперационного рубца		
8.6. переменная пневмокомпрессия нижних конечностей		
8.7. магнитотерапия, магнитолазерная терапия на область ЭТС		
8.8. гидротерапия общая (один из видов, исключая гидромассажные подводные процедуры) не ранее 3 недель после операции		
9. Рефлексотерапия (назначается по медицинским показаниям 1 из видов):		
9.1. классическое иглоукалывание	до 20 мин	6–8
9.2. аурикулорефлексотерапия (в том числе с пролонгацией действия)	15–20 мин	6–8
9.3. лазеропунктура	15–20 мин	6–8
10. Массаж ручной (щадящий) конечностей, сегментарных зон (при отсутствии медицинских противопоказаний)	20–30 мин	6–8
11. Психологическая коррекция или психотерапия (при наличии медицинских показаний по результатам психологического консультирования):		
11.1. индивидуальная психокоррекция, индивидуальная психотерапия	индивидуально	индивидуально
11.2. групповая психотерапия	индивидуально	индивидуально

12. Лекарственные препараты (по медицинским показаниям)	индивидуально	индивидуально
13. Школа пациентов после эндопротезирования тазобедренного сустава. План занятий: профилактика осложнений; ознакомление с правилами поведения в первые 1,5 месяца после операции; противопоказанные и показанные движения, правильное положение и перемещение в постели; правильный подбор и регулировка технических средств социальной реабилитации для ходьбы; возможности активного перемещения с правильным положением конечности и дозированием нагрузки на оперированную ногу; профилактика тромбоэмболических осложнений; профилактика контрактур; информирование о методах физической реабилитации для самостоятельных занятий	20–30 мин	2–3

* Длительность разгрузки, динамика дозирования нагрузки оперированной нижней конечности при передвижении определяется индивидуально согласно рекомендациям, указанным в эпикризе.

Приложение 6
к клиническому протоколу
«Медицинская реабилитация
пациентов после эндопротезирования
тазобедренного сустава (взрослое население)»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий медицинской реабилитации пациентов после ЭТС на амбулаторном этапе медицинской реабилитации

Перечень мероприятий	Длительность и кратность	Количество в течение курса
1. ЛФК:	30–40 мин 1 раз в день	в течение всего курса
1.1. дыхательные упражнения с акцентом на диафрагмальное дыхание и удлиненный выдох		
1.2. упражнения для крупных суставов верхних и неоперированной нижней конечности (пассивно-активные, активные)		
1.3. упражнения для крупных суставов оперированной нижней конечности (пассивно-активные, активные) из положения лежа на спине: укрепление разгибателей бедра оперированной ноги: производится сгибание неоперированной ноги в тазобедренном и коленном суставах с подтягиванием колена к животу руками, пятка оперированной ноги при выполнении упражнения легко давит на постель (тест Томаса); укрепление отводящих и приводящих мышц оперированного бедра: ноги прямые, стопа в положении тыльного сгибания, производится одновременное потягивание вниз (удлинение) одной ноги и подтягивание вверх (укорочение) другой ноги (упражнение «Хула-хула»); приподнимание таза с опорой на локти и стопы ног		
1.4. из положения «лежа на животе» (руки под бедрами): активные сгибания-разгибания ног в коленных суставах; лежа на животе с коленями, согнутыми под углом		

90 градусов, производят скрещивание и разведение голеней оперированной и здоровой ног; активные разгибания оперированной ноги в тазобедренном суставе		
1.5. изометрические упражнения для мышц оперированной нижней конечности (ягодичных мышц, четырехглавой мышцы бедра, двуглавой мышцы бедра, мышц голени): из положения «полусидя со спущенными ногами» пациент производит разгибание ног в коленных суставах с удержанием положения в течение 3–5 секунд (стопа при выполнении упражнения находится в положении тыльного сгибания)		
1.6. упражнения из положения стоя для укрепления и растяжения мышц разгибателей, отводящих и сгибателей оперированного бедра: разгибателей – балансировка 3–5 секунд на носках, держась за опору; приподнимание пятки оперированной ноги из положения стоя; отводящих мышц бедра: упражнение «румба», упражнение с использованием подставки для ног; сгибателей и приводящих мышц: напряжение приводящих мышц, затем сгибателей из положения «оперированная нога на подставке»		
1.7. активные движения в оперированном суставе (сгибание, разгибание, отведение) из положения стоя, здоровая нога на подставке высотой 5–8 см		
1.8. обучение* повышению дозирования нагрузки на оперированную ногу после ЭТС: динамика дозирования нагрузки на оперированную нижнюю конечность при передвижении с помощью костылей; до 1,5 месяца после ЭТС осуществляется ходьба с костылями, нагрузка на оперированную ногу не более 50 % от массы тела		
1.9. контроль правильного стереотипа ходьбы с целью исключения типичных ошибок: стопа должна касаться пола всей поверхностью с дозированной нагрузкой на нее; исключение ходьбы типа «кенгуру» без дозированной опоры на оперированную ногу; исключение приставного шага; исключение боковых наклонов туловища при ходьбе; исключение наклона туловища вперед при ходьбе		
2. Компрессионный трикотаж 2-го класса или эластичное бинтование оперированной и контралатеральной нижних конечностей	постоянно	до 1,5 месяца от даты операции
3. Эрготерапия:	20–30 мин 1 раз в день	индивидуально
3.1. контроль ходьбы с помощью технических средств социальной реабилитации при передвижении: ходьба на костылях: подъем по лестнице; спуск по лестнице		
3.2. контроль восстановления навыков самообслуживания: опускание на колени и подъем; одевание, обувание		
3.3. контроль восстановления навыков личной гигиены: перемещение в ванной и туалете, мытье, физиологические отправления		
4. Механотерапия:	15–20 мин 1 раз в день	8–10
занятия на механических блоковых тренажерах		

5. Локомоторная тренировка на велоэргометре	15–30 мин 1 раз в день	8–10
6. ФТЛ (назначается по медицинским показаниям 3–4 вида процедур):	индивидуально	индивидуально
6.1. электростимуляция мышц бедра и голени		
6.2. высокочастотная электротерапия (дарсонвализация, ультратонотерапия, электромагнитное поле ультра- и сверхвысоких частот) на пояснично-крестцовую зону для рефлекторного воздействия		
6.3. фототерапия, лазеротерапия на область послеоперационного рубца		
6.4. переменная пневмокомпрессия нижних конечностей		
6.5. магнитотерапия, магнитолазерная терапия на область оперированного сустава		
6.6. гидротерапия общая (один из видов, исключая гидромассажные подводные процедуры в раннем восстановительном периоде)		
7. Рефлексотерапия (назначается по медицинским показаниям 1 из видов, проводится в организации здравоохранения):		
7.1. классическое иглоукалывание	до 20 мин	6–8
7.2. лазеропунктура	15–20 мин	6–8
8. Массаж ручной конечностей, сегментарных зон (по медицинским показаниям)	20–30 мин	8–10
9. Психологическая коррекция или психотерапия (при наличии медицинских показаний по результатам психологического консультирования):		
9.1. индивидуальная психокоррекция, индивидуальная психотерапия	индивидуально	индивидуально
9.2. групповая психотерапия	индивидуально	индивидуально
10. Лекарственные препараты (по медицинским показаниям)	индивидуально	индивидуально
11. Школа пациентов после эндопротезирования тазобедренного сустава. План занятий: профилактика осложнений; ознакомление с правилами дозирования нагрузки до 2,5 месяца после операции; противопоказанные движения; информирование о методах физической реабилитации для самостоятельных занятий	20–30 мин	2–3

* Длительность разгрузки, динамика дозирования нагрузки оперированной нижней конечности при передвижении определяется индивидуально согласно рекомендациям, указанным в эпикризе.

Приложение 7
к клиническому протоколу
«Медицинская реабилитация
пациентов после эндопротезирования
тазобедренного сустава (взрослое население)»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий медицинской реабилитации пациентов после ЭТС на этапе поздней (повторной) медицинской реабилитации

Перечень мероприятий	Длительность и кратность	Количество в течение курса
1. ЛФК:	30–40 мин 1–2 раза в день	в течение всего курса
1.1. дыхательные упражнения		

1.2. упражнения для крупных суставов верхних и неоперированной нижней конечности (пассивно-активные, активные)		
1.3. упражнения для крупных суставов оперированной нижней конечности (пассивно-активные, активные): пассивно-активные сгибания-разгибания ноги в оперированном суставе с использованием блоковой установки; укрепление разгибателей бедра оперированной ноги: сгибание неоперированной ноги в тазобедренном и коленном суставах с подтягиванием колена к животу руками, пятка оперированной ноги при выполнении упражнения легко давит на постель; укрепление отводящих и приводящих мышц оперированного бедра: ноги прямые, стопа в положении тыльного сгибания, производится одновременное потягивание вниз (удлинение) одной ноги и подтягивание вверх (укорочение) другой ноги; приподнимание таза с опорой на локти и стопы		
1.4. из положения «лежа на животе»: активные сгибания-разгибания ног в коленных суставах; лежа на животе с коленями, согнутыми под углом 90 градусов, производят скрещивание и разведение голеней оперированной и здоровой ног; активные разгибания оперированной ноги в тазобедренном суставе		
1.5. изометрические упражнения для мышц оперированной нижней конечностей: ягодичных мышц, четырехглавой мышцы бедра, двуглавой мышцы бедра, мышц голени		
1.6. упражнения из положения стоя для укрепления и растяжения мышц разгибателей, отводящих и сгибателей оперированного бедра: разгибателей – балансировка 3–5 секунд на носках, держась за опору; приподнимание пятки оперированной ноги из положения стоя; отводящих мышц бедра: упражнение «румба», упражнение с использованием подставки для ног; сгибателей и приводящих мышц: напряжение приводящих мышц, затем сгибателей из положения «оперированная нога на подставке»		
1.7. активные движения в ЭТС (сгибание, разгибание, отведение) из положения стоя, здоровая нога на подставке высотой 5–8 см		
1.8. дозирование нагрузки на оперированную ногу индивидуально с учетом результатов консультации врача-травматолога-ортопеда с учетом данных проведенной рентгенографии ЭТС		
2. Эрготерапия:		
обучение самообслуживанию без технических средств социальной реабилитации	30 мин 1 раз в день	4–5
3. Механотерапия:		
3.1. механотерапия на блоковых механотерапевтических тренажерах для дозированного укрепления ослабленных мышечных групп	15–30 мин	8–10
3.2. механотерапия пассивно-активная на механотерапевтических тренажерах с электроприводом (пневмоприводом, гидроприводом), в том числе с биологически обратной связью	15–30 мин	8–10
4. Локомоторная тренировка (1 из видов процедур):		
4.1. занятия на велоэргометре	от 15–30 мин	8–10
4.2. роботизированная локомоторная тренировка ходьбы на беговой дорожке с дозированной разгрузкой массы тела	от 15–30 мин	8–10

5. Гидрокинезотерапия (по медицинским показаниям)	20–30 мин 1 раз в день	индивидуально
6. ФТЛ (по медицинским показаниям 2–3 вида процедур):	индивидуально	индивидуально
6.1. магнитостимуляция мышц нижних конечностей		
6.2. переменная пневмокомпрессия нижних конечностей		
6.3. аппликации парафина, озокерита, лечебной грязи на пояснично-крестцовую область		
6.4. гидротерапия общая (гидромассажные ванны, подводный душ-массаж, один из видов)		
7. Рефлексотерапия (назначается по медицинским показаниям 1 из видов):		
7.1. классическое иглоукалывание	до 20 мин	6–8
7.2. лазеропунктура	15–20 мин	6–8
8. Массаж ручной конечностей, сегментарных зон	20–30 мин	8–10
9. Психологическая коррекция или психотерапия (при наличии медицинских показаний по результатам психологического консультирования):		
9.1. индивидуальная психокоррекция, индивидуальная психотерапия	индивидуально	индивидуально
9.2. групповая психотерапия	индивидуально	индивидуально
10. Лекарственные препараты (по медицинским показаниям)	индивидуально	индивидуально
11. Школа пациентов после эндопротезирования тазобедренного сустава. План занятий: ознакомление с правилами дозирования нагрузки до 2,5 месяца после операции; противопоказанные и показанные движения	20–30 мин	1–2